الاسم : سعاد حسني بكر يوسف عبد العظيم
السكشن : ٧٢
الرقم الجامعي:٢٥٠٠٢٣٨

عنوان البحث : لغه جافا سكريبت (Javascript)

لغه (java script)

المقدمه

من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير مواقع الويب، حيث تُستخدم لإضافة (JavaScript) تُعد لغة جافا سكريبت التفاعل إلى صفحات الإنترنت وتحسين تجربة المستخدم. كما توسع استخدامها لتشمل تطوير تطبيقات الويب والخوادم. ويهدف هذا البحث إلى التعريف باللغة، والتعرف على أهم مميزاتها واستخداماتها، مع تقديم مثال عملي مبسط.

أولًا: تعريف اللغة ونشأتها

جافا سكريبت هي لغة برمجة تُستخدم لجعل صفحات الويب تفاعلية، مثل الاستجابة للنقر على الأزرار وعرض الرسائل والتحقق من البيانات.

ظهرت اللغة عام ١٩٩٥ على يد المبرمج بريندان آيك في شركة نتسكيب (Netscape). بدأت تحت اسم Mocha، ثم LiveScript، قبل أن تستقر على اسم JavaScript. ظهر معيار ECMAScript وفي عام ١٩٩٧، لتحديد مواصفات JavaScript. تطوير هذه المواصفات TC٣٩ اللغة، وتتولى لجنة [١، ٢].

ثانيًا: مميزات اللغة واستخداماتها

تتميز JavaScript بسهولة البدء في تعلمها، ودعمها من معظم المتصفحات الحديثة، وإمكانية دمجها مع HTML وCSS لإنشاء صفحات ويب متكاملة.

وتشمل أهم استخداماتها:

- إضافة التفاعل إلى مواقع الويب.
- تطوير تطبيقات الويب، مثل المتاجر الإلكترونية والمنصات التعليمية.
- برمجة الخوادم باستخدام بيئة Node.js.
- المساهمة في تطوير الألعاب وتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر [١، ٣].

ثالثًا: الفرق بين JavaScript وJava

على الرغم من تشابه الاسمين، فإن JavaScript وJava لغتان مختلفتان. تعتمد Java على نظام أنواع ثابت، بينما تستخدم Java نظام أنواع ديناميكيًا. كما تختلفان في طريقة التنفيذ والاستخدام؛ إذ تُستخدم JavaScript في أنواع متعددة من التطبيقات، بينما تشتهر JavaScript بتطوير صفحات الويب التفاعلية، إلى جانب استخدامها في الخوادم والتطبيقات الأخرى.

رابعًا: مثال عملي

يوضح المثال التالي كيفية استخدام JavaScript لعرض رسالة عند الضغط على زر في صفحة ويب:

HTML
Wrap linesCopy codePreview
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

```
    <button onclick="alert('أهلًا بك!')">
        اضغط هنا
    </button>
</body>
</html>
```

الشرح: في إضافة التفاعل JavaScript عند الضغط على الزر، تظهر رسالة «أهلًا بك!» للمستخدم. ويوضح ذلك دور إلى صفحات الويب.

الخاتمة

تُعد JavaScript من اللغات الأساسية في تطوير الويب الحديث، لما توفره من إمكانيات لإنشاء صفحات تفاعلية وتطبيقات متنوعة. وقد تطورت منذ ظهورها لتصبح قابلة للاستخدام داخل المتصفحات وخارجها، ولذلك يُعد تعلمها خطوة مهمة لاكتساب مهارات البرمجة وتطوير التطبيقات.

المراجع

١. MDN Web Docs, *JavaScript Guide*: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
٢. Ecma International, *ECMAScript Specification*: https://tc٣٩.es/ecma٢٦٢/
٣. Node.js, *Official Website*: https://nodejs.org/en